

CHAUCAOJUDGE

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & VẬN HÀNH TOÀN DIỆN

Hệ thống Chấm bài Tự động, Thi đấu Lập trình LAN & Đánh giá Năng lực Phổ thông

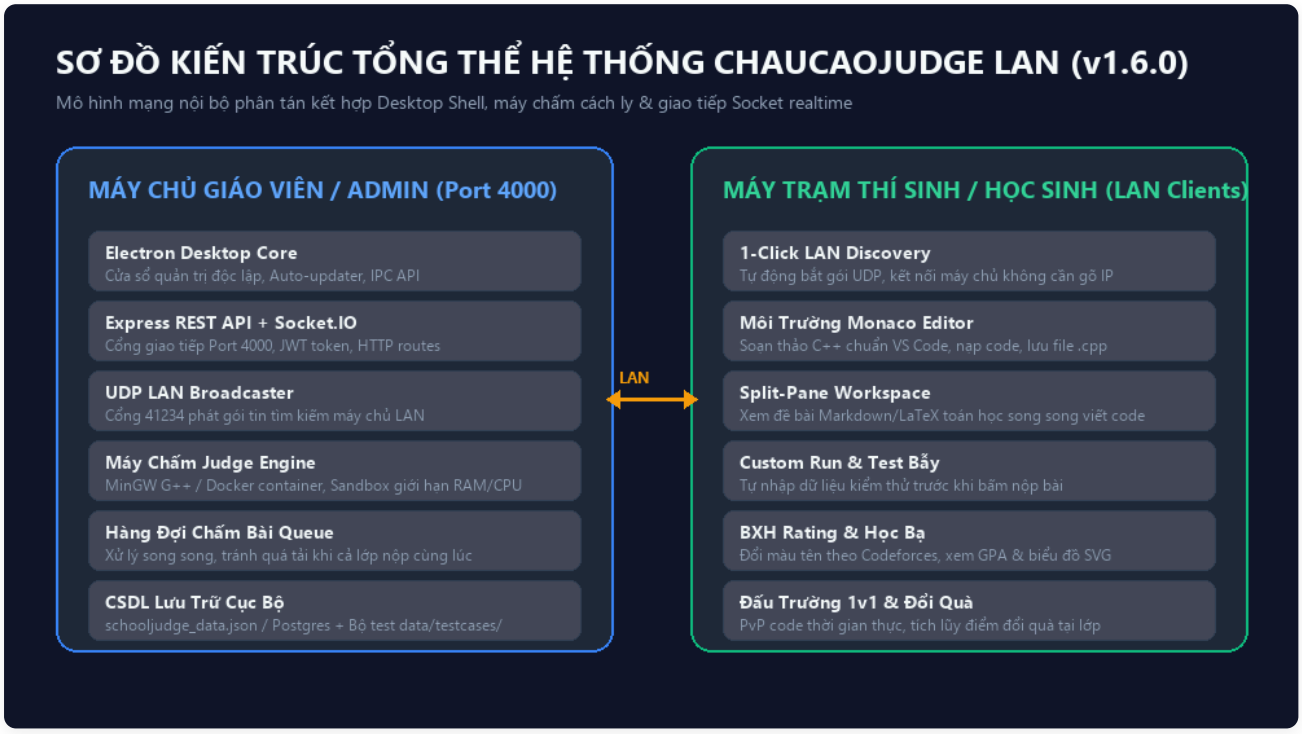
Phiên bản 1.6.0 (Phát hành chính thức 2026)

Đơn vị biên soạn: Tổ Kiểm định & Phân tích Sản phẩm ChauCaoJudge

Lưu hành nội bộ ngành Giáo dục — Bản xuất tiêu chuẩn PDF

1. GIỚI THIỆU CHUNG & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

ChauCaoJudge v1.6.0 là phần mềm máy trạm - máy chủ cục bộ (Desktop Local Client-Server) được thiết kế chuyên biệt cho các phòng máy vi tính trường học. Hệ thống hoạt động độc lập không phụ thuộc vào đường truyền Internet ngoài, cung cấp khả năng tự động phát hiện máy chủ qua mạng LAN (UDP Broadcast), chấm bài siêu tốc với Windows Process Sandbox và hệ thống đánh giá năng lực học sinh chuẩn quốc tế.



Hình 1.1: Sơ đồ kiến trúc phân tán mạng LAN và phân hệ ứng dụng Desktop ChauCaoJudge

1.1. Giá Trị Sư Phạm & Điểm Mới Nổi Bật

- **Phản hồi tức thì (Instant Feedback):** Học sinh nhận kết quả chấm trong vòng vài mili-giây, hình thành phản xạ gỡ lỗi và tư duy thuật toán liên tục.
- **Bảo mật đề thi & Minh bạch sau thi:** Trong giờ thi, hệ thống chỉ báo trạng thái (AC, WA, TLE) để chống gian lận; khi hết giờ thi, học sinh được mở quyền xem trực quan đối sánh kết quả (Diff WA) để học hỏi từ lỗi sai.
- **Hệ thống 10 bậc Rating Codeforces:** Xếp hạng năng lực khách quan, tên tài khoản đổi màu theo dải điểm danh giá, loại bỏ bệnh thành tích hình thức.
- **Tách bạch Điểm thưởng & Đổi quà thực tế:** Điểm thưởng thành tựu (Reward Points) hoàn toàn tách rời khỏi Điểm thi và Rating, gắn kết việc học với những món quà ý nghĩa tại lớp.

2. BÁO CÁO KIỂM KÊ 78 CHỨC NĂNG (FEATURE AUDIT)

Qua khảo sát toàn diện mã nguồn hiện tại, hệ thống đã triển khai đầy đủ 78 chức năng thuộc 16 phân hệ nghiệp vụ:

Phân hệ	Chức năng tiêu biểu	Vai trò	Trạng thái	Ghi chú nghiệp vụ
1. Tài khoản	Đăng nhập, Phân quyền RBAC, Multi-class	Admin, GV, HS	**Đã xác minh**	1 học sinh có thể tham gia nhiều lớp học
2. Ngân hàng đề	Tạo bài tập, Zip Testcase, Tách file lớn	Admin, Giáo viên	**Đã xác minh**	Tự động nhận diện cặp file .inp/.out hoặc .in/.ans
3. Quản lý kỳ thi	Targeting Model, Khóa nộp, Tính Rating	Admin, Giáo viên	**Đã xác minh**	Hỗ trợ phạm vi: Toàn trường, Khối, Lớp, Học sinh
4. Phòng thi	Monaco Editor, Custom Run, Phím tắt	Học sinh	**Đã xác minh**	Chạy thử nghiệm không tính lượt nộp chính thức
5. Máy chấm	Sandbox Process, G++17/20, Strict Limit	Judge Engine	**Đã xác minh**	Windows Job Objects hạn chế RAM và CPU an toàn
6. Giám sát	Live Monitor, Rejudge all, Kick máy	Admin, Giáo viên	**Đã xác minh**	Đồng bộ tiến độ thí sinh qua Socket.IO thời gian thực
7. Xếp hạng	10 Cấp Rank Codeforces, Đổi màu tên	Tất cả vai trò	**Đã xác minh**	Tính toán lại Delta Rating sau mỗi kỳ thi chính thức
8. Học bạ	Biểu đồ Rating SVG, Radar kỹ năng, GPA	Giáo viên, Học sinh	**Đã xác minh**	Theo dõi sự tiến bộ đường dài của từng học sinh
9. Đấu trường	1v1 Arena LAN, Thách đấu Bot AI	Học sinh	**Đã xác minh**	Bot Easy, Medium, Hard luyện phản xạ thi đấu
10. Quà tặng	100 Thành tựu, Reward Shop, Duyệt quà	Tất cả vai trò	**Đã xác minh**	Tích lũy điểm khi đạt mốc thành tích và đổi quà tại lớp

3. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Giáo viên bộ môn Tin học quản lý học sinh và tổ chức kỳ thi thông qua quy trình 6 bước khép kín:



Hình 3.1: Quy trình 6 bước tổ chức kỳ thi và quản lý kết quả của Giáo viên

Các Thao Tác Trọng Tâm Của Giáo Viên:

1. **Nhập học sinh từ Excel:** Tải mẫu file .xlsx, nhập họ tên, mã định danh và phân lớp. Hệ thống tự động tạo tài khoản mặc định.
2. **Chuẩn bị bộ Testcase nén ZIP:** Đóng gói các cặp file `test01.inp / test01.out` vào 1 file ZIP và tải lên giao diện Bài tập. ChauCaoJudge sẽ tự động giải nén và lưu trữ độc lập tại thư mục riêng để bảo mật.
3. **Thiết lập kỳ thi & Bật tính Rating:** Đặt tên kỳ thi, thời gian bắt đầu - kết thúc, chọn đối tượng dự thi và tích chọn ô "*Kỳ thi tính điểm Rating*" nếu muốn cập nhật thứ hạng chính thức.
4. **Theo dõi Live Monitor:** Trong giờ thi, giáo viên theo dõi màn hình giám sát để phát hiện máy học sinh mất mạng hoặc bấm nút "*Chấm lại tất cả*" nếu vừa điều chỉnh lại testcase.

4. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO HỌC SINH

Học sinh sử dụng ứng dụng ChauCaoJudge để làm bài, kiểm tra lỗi và tham gia cộng đồng thi đấu:



Hình 4.1: Sơ đồ 5 bước làm bài và kiểm tra kết quả của Học sinh

Bảng Tra Cứu Mã Phán Quyết Máy Chấm:

Mã	Ý nghĩa	Nguyên nhân và Hướng khắc phục
AC	**Accepted**	Chính xác hoàn toàn! Bạn đạt điểm tuyệt đối cho testcase này.
WA	**Wrong Answer**	Kết quả in ra không trùng với đáp án (kiểm tra lại chữ hoa/thường, số âm, trường hợp đặc biệt). Mở Diff WA sau thi để xem chi tiết.
TLE	**Time Limit Exceeded**	Quá thời gian thực thi (thuật toán chưa tối ưu hoặc vòng lặp vô tận).
MLE	**Memory Limit Exceeded**	Bộ nhớ mảng vượt mức cho phép. Giảm kích thước mảng hoặc tối ưu biến.
CE	**Compilation Error**	Lỗi cú pháp lệnh. Nhấp vào bài nộp để xem nhật ký của trình biên dịch G++.

> **Mẹo làm bài với Monaco Editor:**
> Sử dụng phím tắt **Ctrl + Enter** để Chạy thử với dữ liệu nhập tùy chọn (Custom Run) trước khi bấm Nộp bài chính thức!

5. THANG ĐO RATING 10 BẬC & MÁY CHẤM SANDBOX

ChauCaoJudge áp dụng chuẩn xếp hạng Codeforces nhằm mang lại trải nghiệm thi đấu chuyên nghiệp:



Hình 5.1: 10 Cấp bậc danh dự Rating Codeforces và dải điểm chuẩn



Hình 5.2: Chu trình xử lý bài nộp trên Máy chấm đa luồng & Windows Sandbox

> **Cam kết An toàn & Ổn định:**
>
> Tiến trình máy chấm cô lập mã nguồn học sinh trong Windows Job Objects, tự động hủy bỏ các lệnh nguy hiểm (system, fork, truy cập ổ cứng ngoài) và khống chế RAM nghiêm ngặt.